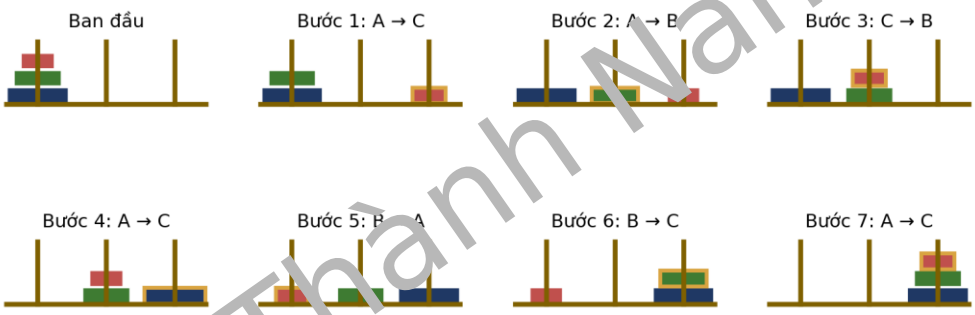
TƯ DUY THUẬT TOÁN
QUA TOÁN HỌC

TẬP 2



Lê Thành Nam

Chương 5. TƯ DUY ĐẾM

Chương 6. KÍ TỰ VÀ XÂU

Chương 7. HÌNH VẼ VÀ LƯỚI

Chương 8. THUẬT TOÁN VÀ QUY TRÌNH

Sách bồi dưỡng tư duy thuật toán

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tư duy thuật toán là khả năng nhìn một vấn đề và tìm ra một cách làm rõ ràng, từng bước, đúng cho mọi trường hợp. Nó không bắt đầu từ máy tính mà bắt đầu từ những câu hỏi rất đời thường: có quy luật nào ở đây không? Làm sao đếm mà không sót? Có cách nào nhanh hơn không? Làm sao biết cách của mình là đúng?

Bộ sách gồm hai tập. Tập một gồm bốn chương: Quy luật và dãy số; Tính nhanh và tính nhẩm; Chữ số và cấu tạo số; Chia hết và số nguyên tố. Tập hai gồm bốn chương: Tư duy đếm; Kí tự và xâu; Hình vẽ và lưới; Thuật toán và quy trình.

Điểm khác biệt của sách là các ví dụ không đưa ra ngay lời giải gọn đẹp, mà đi đúng con đường một người giải toán thực sự trải qua: cách nghĩ ban đầu, chỗ vướng mắc, điều quan sát được, ý tưởng then chốt, lời giải và bài học tư duy rút ra. Rất nhiều hình vẽ mô phỏng từng bước làm để em "nhìn thấy" cách suy nghĩ.

Bài tập được chia thành ba mức: ★ cơ bản, ★★ vận dụng và ★★★ nâng cao. Em không cần làm hết mọi bài; hãy bắt đầu từ mức phù hợp và thử sức dần với mức cao hơn. Toàn bộ đáp số trong sách đã được kiểm tra lại bằng chương trình máy tính.

Chúc các em tìm thấy niềm vui trong từng bài toán!

Lê Thành Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Mỗi chương gồm nhiều bài học và phần bài tập cuối chương. Mỗi bài học được trình bày theo các mục sau:

KHỞI ĐỘNG Một câu hỏi gợi mở để em suy nghĩ trước khi học.

KIẾN THỨC Các khái niệm, cách làm, kèm hình vẽ mô phỏng từng bước.

VÍ DỤ Bài toán mẫu được giải theo đúng con đường suy nghĩ: suy nghĩ ban đầu → vướng mắc → quan sát → ý tưởng then chốt → lời giải → bài học tư duy.

GHI NHỚ Công thức, quy tắc cần nhớ.

EM CÓ BIẾT? Câu chuyện lịch sử, ứng dụng thực tế.

LUYỆN TẬP Bài tập theo ba mức: ★ cơ bản, ★★ vận dụng, ★★★ nâng cao.

Các bước suy nghĩ trong ví dụ được đánh dấu bằng màu:

- **Suy nghĩ ban đầu:** cách làm đầu tiên nảy ra, thường chậm hoặc vụng
- **Thử với số nhỏ:** làm thử với trường hợp đơn giản
- **Vướng mắc:** vì sao cách ban đầu chưa ổn
- **Quan sát:** điều nhận ra khi nhìn kĩ
- **Ý tưởng then chốt:** bước ngoặt giúp giải được bài
- **Lời giải:** trình bày gọn
- **Kiểm tra:** thử lại kết quả
- **Bài học tư duy:** điều em mang theo sang các bài khác (đặt trong khung xanh).

Hướng dẫn giải và đáp số của toàn bộ bài tập được đặt ở cuối sách. Em hãy tự làm trước khi xem lời giải.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 5. TƯ DUY ĐẾM 5
Bài 17. QUY TẮC CỘNG, QUY TẮC NHÂN VÀ SƠ ĐỒ CÂY 6
Bài 18. HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP 10
Bài 19. BAO HÀM - LOẠI TRỪ VÀ ĐẾM PHẦN BÙ 15
Bài 20. VẠCH NGĂN, NGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ MÃ HÓA 18
Bài tập cuối chương 5 22

CHƯƠNG 6. KÍ TỰ VÀ XÂU 23
Bài 21. MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ 24
Bài 22. DUYỆT XÂU: TẦN SỐ, ĐỐI XỨNG, NÉN 28
Bài 23. THỨ TỰ TỪ ĐIỂN, HOÁN VỊ VÀ XÂU CON 32
Bài 24. DÃY NGOẶC VÀ QUY HOẠCH ĐỘNG TRÊN XÂU 36
Bài tập cuối chương 6 40

CHƯƠNG 7. HÌNH VẼ VÀ LƯỚI 41
Bài 25. ĐẾM HÌNH 42
Bài 26. LƯỚI VÀ ĐƯỜNG ĐI 47
Bài 27. VẼ MỘT NÉT VÀ ĐỒ THỊ 52
Bài 28. TÔ MÀU, LÁT GẠCH VÀ DIỆN TÍCH TRÊN LƯỚI 56
Bài tập cuối chương 7 61

CHƯƠNG 8. THUẬT TOÁN VÀ QUY TRÌNH 62
Bài 29. LÀM NGƯỢC VÀ TỔNG QUÁT 63
Bài 30. TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP 67
Bài 31. THAM LAM VÀ KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI 72
Bài 32. ĐỆ QUY BẤT BIẾN VÀ TRÒ CHƠI 76
Bài tập cuối chương 8 80

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 81

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 5. TƯ DUY ĐẾM

Đếm đúng nghĩa là đếm không sót và không trùng. Chương này dạy em cách tổ chức việc đếm như một thuật toán: chia việc thành các bước nối tiếp (quy tắc nhân), tách thành các trường hợp rời nhau (quy tắc cộng), đếm phần bù, sửa phần bị đếm hai lần, và "mã hóa" mỗi đối tượng thành một cách chọn dễ đếm.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 17. QUY TẮC CỘNG, QUY TẮC NHÂN VÀ SƠ ĐỒ CÂY
Bài 18. HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP
Bài 19. BAO HÀM - LOẠI TRỪ VÀ ĐẾM PHẦN BÙ
Bài 20. VẠCH NGĂN, NGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ MÃ HÓA
Bài tập cuối chương

Lê Thành Nam

BÀI 17 QUY TẮC CỘNG, QUY TẮC NHÂN VÀ SƠ ĐỒ CÂY

Học xong bài này, em sẽ:

- ✓ Phân biệt khi nào dùng quy tắc cộng, khi nào dùng quy tắc nhân.
- ✓ Vẽ sơ đồ cây để liệt kê có hệ thống.
- ✓ Biết chọn bước bị ràng buộc nhiều nhất để làm trước.

KHỞI ĐỘNG

Bạn Mai có 3 chiếc áo và 2 chiếc quần. Mai có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo để đi học? Hãy liệt kê tất cả các bộ.

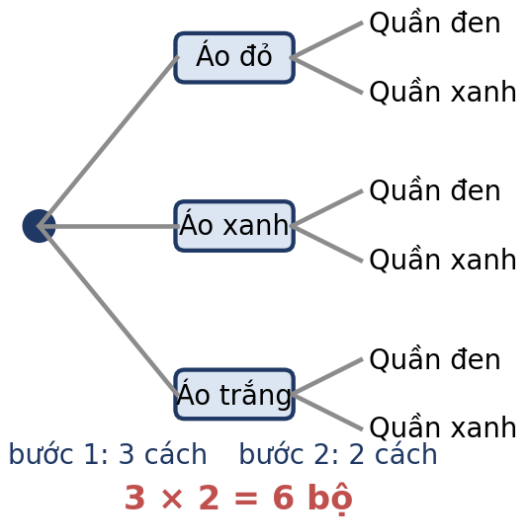
1. Quy tắc nhân và sơ đồ cây

Nếu một công việc gồm **hai bước nối tiếp**, bước một có m cách, và ứng với mỗi cách ở bước một, bước hai có n cách, thì cả công việc có $m \times n$ cách. Quy tắc mở rộng cho ba, bốn bước…

Ví dụ 1. Chọn quần áo

Đề bài. Trở lại câu hỏi khởi động.

Suy nghĩ ban đầu. Liệt kê bừa: áo đỏ - quần đen, áo xanh - quần xanh, … dễ sót hoặc lặp lại.



Hình 5.1. *Sơ đồ cây: mỗi "lá" là một bộ quần áo*

Lê Thành Nam

Quan sát. Vẽ sơ đồ cây: bước 1 chọn áo (3 nhánh), mỗi nhánh áo lại tách thành 2 nhánh quần. Mỗi đường đi từ gốc đến lá là một bộ.

Lời giải. Số lá = 3 × 2 = 6 bộ.

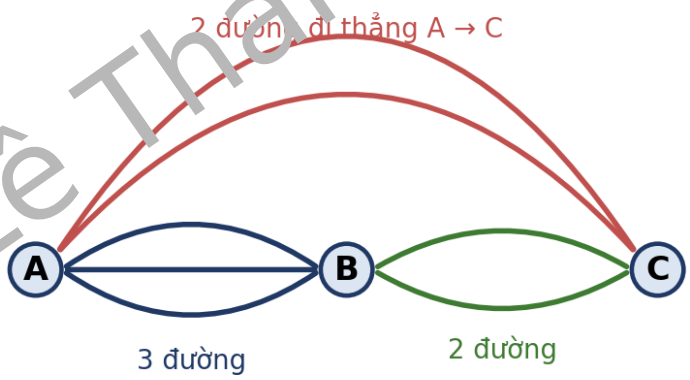
> **Bài học tư duy.** *Sơ đồ cây là cách **liệt kê có hệ thống**: không sót, không trùng. Máy tính cũng duyệt mọi khả năng theo đúng hình cây này.*

2. Quy tắc cộng

Nếu một công việc có thể làm theo **một trong các phương án rời nhau** (không có cách nào thuộc hai phương án), phương án A có m cách, phương án B có n cách, thì công việc có **m + n** cách.

Ví dụ 2. Đường đi

Đề bài. Từ A đến B có 3 con đường, từ B đến C có 2 con đường, ngoài ra còn 2 con đường đi thẳng từ A đến C (không qua B). Có bao nhiêu cách đi từ A đến C?



Hình 5.2. Sơ đồ các con đường

Quan sát. Có hai phương án rời nhau: đi qua B, hoặc đi thẳng.

Lời giải. Đi qua B gồm hai bước nối tiếp: 3 × 2 = 6 cách (quy tắc nhân). Đi thẳng: 2 cách. Tổng: 6 + 2 = 8 cách (quy tắc cộng).

> **Bài học tư duy.** *"Và" (bước này **rồi** bước kia) → nhân. "Hoặc" (phương án này **hoặc** phương án kia) → cộng.*

Lê Thành Nam

3. Bước bị ràng buộc làm trước

Ví dụ 3. Số có ba chữ số khác nhau

Đề bài. Có bao nhiêu số có ba chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau?

Suy nghĩ ban đầu. Chọn hàng đơn vị trước (10 cách), rồi hàng chục (9 cách), rồi hàng trăm (8 cách)? Nhưng hàng trăm không được là 0, và số cách loại bỏ chữ số 0 phụ thuộc vào việc 0 đã được dùng chưa - rắc rối.

Ý tưởng then chốt. Làm bước bị ràng buộc nhiều nhất trước: hàng trăm có 9 cách (1 - 9). Sau đó hàng chục còn 9 cách (10 chữ số trừ chữ số đã chọn, giờ được dùng 0), hàng đơn vị còn 8 cách.



Hình 5.3. Bảng điền và số cách cho mỗi ô

Lời giải. $9 \times 9 \times 8 = 648$ số.

> **Bài học tư duy.** *Thứ tự các bước quan trọng: bước nào có điều kiện đặc biệt thì làm trước, để số cách ở mỗi bước sau* ***không phụ thuộc*** *vào lựa chọn trước.*

Ví dụ 4. Kết hợp cộng và nhân

Đề bài. Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau?

Vướng mắc. Hàng đơn vị phải chẵn (0, 2, 4, 6, 8), hàng trăm phải khác 0. Nếu hàng đơn vị là 0 thì hàng trăm có 9 cách; nếu hàng đơn vị là 2, 4, 6, 8 thì hàng trăm chỉ có 8 cách. Số cách không cố định!

Ý tưởng then chốt. Tách thành hai trường hợp rời nhau theo chữ số tận cùng, mỗi trường hợp dùng quy tắc nhân.

Lê Thành Nam



Hình 5.4. Tách thành hai trường hợp theo chữ số tận cùng

Lời giải. Tận cùng 0: $9 \times 8 = 72$ số. Tận cùng 2, 4, 6, 8: hàng đơn vị 4 cách, hàng trăm 8 cách (khác 0 và khác chữ số tận cùng), hàng chục 8 cách: $4 \times 8 \times 8 = 256$. Tổng $72 + 256 = 328$ số.

Bài học tư duy. *Khi số cách ở một bước **phụ thuộc** lựa chọn trước, hãy chia trường hợp.*

EM CÓ BIẾT?

Quy tắc nhân giải thích vì sao mật khẩu dài an toàn hơn: mật khẩu 4 chữ số có $10^4 = 10\,000$ khả năng, máy tính thử hết trong chớp mắt; mật khẩu 12 kí tự lấy từ 62 kí tự (chữ hoa, chữ thường, chữ số) có 62^{12} - hơn ba nghìn tỉ tỉ - khả năng.

LUYỆN TẬP

17.1. ★ Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

17.2. ★ Từ nhà đến trường có 3 con đường, từ trường đến thư viện có 2 con đường. Đi từ nhà qua trường đến thư viện có bao nhiêu cách?

17.3. ★ Căng tin có 4 loại bánh và 3 loại nước. a) Chọn một bánh và một nước có bao nhiêu cách? b) Chỉ chọn một món (bánh hoặc nước) có bao nhiêu cách?

17.4. ★ Có bao nhiêu số có ba chữ số mà mọi chữ số đều lẻ?

17.5. ★★ Biển số xe gồm 2 chữ cái (trong 26 chữ cái) rồi đến 3 chữ số. Có thể tạo bao nhiêu biển số khác nhau?

17.6. ★★ Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 5?

17.7. ★★ Mật khẩu gồm 4 chữ số (0 - 9, được lặp). Có bao nhiêu mật khẩu có ít nhất một chữ số 0?

Lê Thành Nam

17.8. ★★★ Có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau và lớn hơn 5000?

17.9. ★★★ Số 360 có bao nhiêu ước chia hết cho 6?

Lê Thành Nam